Perché in quest'ordine

Le basi fisiopatologiche della sequenza al letto del paziente con soffio sistolico e sospetta cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva

IL PRINCIPIO · UN ESPERIMENTO DI EMODINAMICA A LETTO

Il soffio della cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva (CMIO) nasce da un'ostruzione **dinamica** del tratto di efflusso del ventricolo sinistro (LVOT): il setto ipertrofico restringe l'efflusso e il lembo anteriore della mitrale, trascinato in avanti dal flusso in sistole (**SAM**, *systolic anterior motion*), va a toccare il setto. Il calibro dell'efflusso dipende da quanto è pieno il ventricolo, da quanto forte si contrae e dalla pressione aortica a valle. L'ostruzione dunque **cambia di battito in battito**, mentre la stenosi aortica è un orifizio **fisso**.

Tutta la sequenza si basa su questa differenza. Facciamo variare una alla volta le tre leve dell'emodinamica, cioè **precarico**, **postcarico** e **contrattilità**, e guardiamo come risponde il soffio. L'ordine segue tre regole:

1. **Prima la condizione basale, poi le perturbazioni.** Un effetto si riconosce solo se c'è un termine di confronto stabile (passi 1–3).
2. **Prima le manovre semplici, poi quelle più impegnative.** La Valsalva si fa da sdraiati; l'accovacciamento chiede mobilità ed equilibrio; l'handgrip serve solo se resta un dubbio (passi 4–6).
3. **Una leva per volta.** Il precarico si sposta con Valsalva e accovacciamento, il postcarico con l'handgrip, la contrattilità con il battito post-extrasistolico (passi 4–7).

Regola pratica da ricordare: **tutto ciò che rimpicciolisce il ventricolo o abbassa la pressione aortica rinforza il soffio della CMIO**. Tutto ciò che lo riempie o alza la pressione aortica lo attenua. Per quasi tutti gli altri soffi vale l'opposto, perché la loro intensità segue la portata.

QUADRO SINOTTICO · LE LEVE E LE RISPOSTE

MANOVRA	LEVA PRINCIPALE	CMIO	STENOSI AORTICA	INSUFF. MITRALICA
Valsalva (fase di sforzo)	↓ precarico	↑	↓	↓ / =
Da accovacciato a in piedi	↓ precarico (± ↓ postcarico)	↑	↓	↓ / =
Accovacciamento	↑ precarico, ↑ postcarico	↓	↑ / =	↑
Sollevamento passivo gambe	↑ precarico	↓	↑	↑ / =
Handgrip isometrico	↑ postcarico	↓	↓ / =	↑
Battito post-extrasistolico	↑ contrattilità, ↑ precarico	**↑ soffio, ↓ polso**	**↑ soffio, ↑ polso**	=

↑ il soffio si rinforza · ↓ il soffio si attenua · = invariato. Fa eccezione il prolasso mitralico: come la CMIO, con meno precarico il click compare prima e il soffio si allunga.

1 Decubito supino, tutti i focolai, irradiazione

> *Ascolta tutti i focolai; trova il punto di massima intensità e segui il soffio verso la punta, l'ascella e le carotidi.*

PERCHÉ PRIMA In posizione supina il ritorno venoso è stabile e riproducibile. È lo stato di riferimento: ogni manovra successiva verrà confrontata con questo. Se si parte da una manovra, il punto di partenza

va perso.

PERCHÉ L'IRRADIAZIONE Un soffio si propaga lungo la direzione del getto turbolento e delle strutture che lo trasmettono. In questo senso l'irradiazione indica dove si trova l'ostacolo.

Nella **stenosi aortica** il getto passa la valvola e urta la parete dell'aorta ascendente, per cui il soffio sale al 2° spazio intercostale destro e alle **carotidi**. Nella **CMIO** l'ostruzione sta *sotto* la valvola, dentro il ventricolo. Il soffio è massimo al margine sternale sinistro basso (3°–4° spazio) e verso la punta, e **arriva poco alle carotidi**. Nell'**insufficienza mitralica** il getto va indietro, verso l'atrio sinistro (che è posteriore), e si sente in **ascella**. Attenzione: nella CMIO la mitrale trascinata dal SAM non chiude bene. Spesso si aggiunge quindi un rigurgito mitralico secondario con getto postero-laterale, che porta il soffio anche verso l'ascella.

2 Carotide durante l'ascoltazione; itto in decubito laterale sinistro

> *Ascesa carotidea rapida o lenta? Itto sostenuto? doppio?*

PERCHÉ IL POLSO Il soffio dice dove c'è turbolenza; il polso dice **quando** e **quanto** sangue esce durante la sistole. Nella **stenosi aortica** l'orifizio fisso rallenta l'eiezione per tutta la sistole. Ne risulta il **polso parvo e tardo**: ascesa lenta, picco basso e in ritardo. Nella **CMIO** all'inizio della sistole l'efflusso è ancora aperto. Un ventricolo ipercontrattile svuota rapidamente il primo terzo della gittata e l'ascesa è **rapida e vivace**. A metà sistole, quando il SAM chiude l'efflusso, il flusso cala e poi riprende. Ne nasce il polso **bisferiens** (*spike and dome*). In pratica un'ascesa vivace accanto a un soffio sistolico rude va già contro una stenosi aortica severa.

PERCHÉ IL LATERALE SINISTRO Ruotando il paziente la punta si avvicina alla parete toracica e l'itto si apprezza meglio. Con l'ipertrofia l'itto è **sostenuto**, perché la parete spessa genera pressione a lungo. Può essere anche **doppio o triplo**: un primo impulso presistolico dovuto alla contrazione atriale contro un ventricolo rigido (il IV tono che si palpa), poi l'eiezione in due tempi data dall'ostruzione mesosistolica.

3 Campana alla punta, decubito laterale sinistro: il IV tono

> *Appoggia la campana senza premere e cerca un tono presistolico cupo.*

PERCHÉ LA CAMPANA Il IV tono è un suono a **bassa frequenza** (circa 20–50 Hz). La campana appoggiata leggermente trasmette le basse frequenze. Se la si preme, la pelle tesa fa da membrana e le filtra via.

PERCHÉ CONTA Il IV tono nasce quando l'atrio si contrae contro un ventricolo **poco distensibile**: il sangue si arresta di colpo e mette in vibrazione la parete. Rivela quindi la **disfunzione diastolica** (ipertrofia, rilasciamento rallentato, fibrosi interstiziale), che nella CMIO c'è quasi sempre, anche senza ostruzione. Il IV tono richiede una sistole atriale efficace, quindi **manca in fibrillazione atriale**. In un paziente con CMIO la fibrillazione atriale è anche mal tollerata, perché a quel ventricolo viene a mancare proprio il contributo atriale al riempimento.

PERCHÉ ADESSO Lo si cerca prima delle manovre, che cambiano frequenza e riempimento e possono farlo scomparire o comparire. Si sfrutta inoltre la posizione laterale sinistra già presa al passo 2.

4 Valsalva: ascolta durante lo sforzo

> *Espirazione forzata a glottide chiusa per circa 10–15 secondi; si ascolta nella fase di sforzo, non dopo il rilascio.*

FISIOLOGIA Spingendo, la pressione intratoracica sale (circa 40 mmHg). Le vene cave intratoraciche vengono compresse e il ritorno venoso crolla. In **fase II**, la fase di sforzo mantenuto, il ventricolo sinistro si riempie meno e **si rimpicciolisce**. Il setto e la mitrale si avvicinano, il flusso nell'efflusso diventa più veloce e la forza di trascinamento sui lembi aumenta. Il SAM peggiora e il gradiente sale: **il soffio della CMIO si rinforza**. Nella stenosi aortica e nella maggior parte degli altri soffi meno precarico vuol dire meno portata e il soffio si attenua.

PERCHÉ DURANTE E NON DOPO Al rilascio (fase IV) il sangue trattenuto torna tutto insieme e la pressione aortica ha un'impennata. Ascoltando in quel momento si sente l'effetto opposto.

PERCHÉ PER PRIMA Fra le manovre è quella che disturba meno: si fa da sdraiati, senza cambiare posizione, subito dopo la registrazione basale. Va bene per un primo orientamento, ma da sola non basta. Ha alta specificità e sensibilità modesta, perché molti pazienti non sostengono uno sforzo adeguato.

5 Accovacciamento, poi in piedi di scatto

> *30 secondi accovacciato, ascolta; poi in piedi di colpo e ascolta subito. Se non è possibile, sollevamento passivo delle gambe.*

ACCOVACCIATO Flettendo anche e ginocchia si spremono le vene degli arti inferiori: il **precarico aumenta**. Si piegano anche le arterie femorali e si comprime il letto arterioso, quindi aumentano le resistenze sistemiche e il **postcarico**. Ventricolo più pieno e pressione aortica più alta allargano l'efflusso e riducono il gradiente: **il soffio della CMIO si attenua**. Il soffio della stenosi aortica, che segue la portata, si mantiene o aumenta.

IN PIEDI DI SCATTO In pochi secondi circa mezzo litro di sangue si sposta negli arti inferiori. Il precarico crolla, la pressione arteriosa cala per un momento e il simpatico reagisce con tachicardia e aumento della contrattilità. Tutti e tre questi fattori peggiorano l'ostruzione, quindi **il soffio della CMIO si rinforza**. Bisogna ascoltare **subito**, perché entro poche decine di secondi i riflessi riportano l'emodinamica allo stato di prima.

PERCHÉ IN COPPIA E IN QUEST'ORDINE La manovra porta lo stesso ventricolo da un estremo all'altro, da molto pieno a molto vuoto. La differenza di intensità che si ottiene è la più ampia fra le manovre di letto, e ognuna delle due fasi fa da controllo all'altra. Nello studio classico di Lembo e collaboratori (*N Engl J Med* 1988) il passaggio in piedi aveva la sensibilità più alta per la CMIO (circa 95%). L'accovacciamento con attenuazione del soffio era il segno più specifico.

> **Sollevamento passivo delle gambe.** Restituisce al circolo centrale circa 300 mL di sangue venoso. Riproduce soltanto la componente *precarico* dell'accovacciamento, non il postcarico, perciò l'effetto è più debole ma va nella stessa direzione: il soffio della CMIO si attenua. È il ripiego per anziani, obesi, pazienti con artrosi o instabili.

6 Handgrip, se resta il dubbio fra ostruzione e rigurgito

> *Stretta isometrica sostenuta (dinamometro o due dita dell'esaminatore) per 1–2 minuti, senza Valsalva.*

FISIOLOGIA Lo sforzo isometrico attiva il riflesso pressorio muscolare (metaborecettori). Ne derivano aumento delle resistenze periferiche e della pressione arteriosa, cioè del **postcarico**, con variazioni minime del precarico. È la manovra che isola il postcarico.

PERCHÉ DISCRIMINA Nella **CMIO** una pressione aortica più alta tiene aperto l'efflusso e riduce il gradiente: **il soffio si attenua**. Nell'**insufficienza mitralica** il ventricolo sistolico trova più resistenza davanti e la via di minore resistenza diventa l'atrio sinistro. Aumenta la frazione rigurgitante e **il soffio si rinforza**. I due soffi possono assomigliarsi (olosistolico o tardivo, alla punta, verso l'ascella) e possono anche coesistere. In questo caso conviene una manovra che li faccia andare in direzioni opposte.

PERCHÉ TARDI Serve solo se rimane un dubbio. Inoltre alza pressione arteriosa e frequenza per qualche minuto, e farla prima altererebbe le manovre successive. È anche la manovra meno sensibile delle tre.

7 Il battito dopo l'extrasistole: soffio e polso insieme

> *Se compare un'extrasistole, ascolta il battito che segue la pausa compensatoria e nello stesso istante palpa il polso.*

FISIOLOGIA Il battito che segue la pausa compensatoria è particolare per tre motivi. (a) La diastole lunga dà **più riempimento**. (b) Si ha il **potenziamento post-extrasistolico**: durante la pausa il reticolo sarcoplasmatico si carica di più calcio e la contrazione successiva è più energica. (c) La lunga pausa abbassa la pressione aortica, quindi il **postcarico è minore**.

PERCHÉ ANCHE IL POLSO Nelle due malattie il soffio fa la stessa cosa e il polso fa cose opposte. Nella **stenosi aortica** più forza e più volume producono un soffio più intenso e un polso **più ampio**, perché passa più sangue. Nella **CMIO** la contrazione più energica e il postcarico più basso stringono l'efflusso. Il soffio si rinforza ma il polso **si riduce**, perché cresce il gradiente e diminuisce il sangue che arriva in aorta. È il **segno di Brockenbrough-Braunwald-Morrow**, descritto al cateterismo, che a letto si coglie con il dito sulla carotide o sulla radiale. Se si ascolta e basta, le due malattie danno lo stesso reperto.

PERCHÉ IN QUESTO PUNTO Non si può provocare: si sfrutta quando capita, anche durante le manovre precedenti. È la sola prova di letto che agisce in modo diretto sulla **contrattilità**, l'unica leva che le manovre precedenti non toccano.

8 La conferma è ecocardiografica, con le stesse manovre

> *Spessore del setto, SAM, gradiente nel tratto di efflusso a riposo e sotto Valsalva o in piedi; se basso, eco da sforzo.*

PERCHÉ L'ECO Al letto si fanno inferenze sull'emodinamica. L'eco misura la struttura, cioè lo spessore parietale (diagnosi di CMI nell'adulto con almeno 15 mm, o almeno 13 mm se c'è familiarità), e il meccanismo, cioè il SAM e il contatto mitro-settale. Il Doppler continuo stima il gradiente con l'equazione di Bernoulli semplificata ($\Delta P = 4v^2$). Il profilo dell'ostruzione dinamica è tipico: picco tardivo, a forma di pugnale, perché l'ostruzione aumenta man mano che la sistole procede.

PERCHÉ LE STESSE MANOVRE L'ostruzione è dinamica, per cui un gradiente basso a riposo non la esclude. In circa un terzo dei pazienti è presente a riposo, in un altro terzo compare solo con la provocazione (Valsalva, ortostatismo, sforzo) e nel restante terzo manca. Si ripetono quindi in ecografia le manovre fatte al letto. Se il gradiente resta basso in un paziente con sintomi, si passa allo sforzo fisico, che è la condizione in cui i sintomi compaiono davvero.

LE SOGLIE ≥ **30 mmHg** definisce l'ostruzione. Oltre **50 mmHg** l'ostruzione è emodinamicamente importante: è la soglia da cui di norma i sintomi dipendono dal gradiente. Se i sintomi persistono nonostante la terapia medica, è anche la soglia per considerare le terapie di riduzione del setto (miectomia, alcolizzazione) o gli inibitori della miosina cardiaca.

> **Dalla semeiotica alla terapia.** La stessa fisiopatologia spiega la terapia. I betabloccanti e il verapamil rallentano la frequenza e allungano la diastole, cioè danno più riempimento e meno contrattilità. Gli inibitori della miosina riducono la contrattilità. Vasodilatatori, nitrati, diuretici in eccesso e disidratazione agiscono come una Valsalva prolungata e vanno evitati.

Materiale didattico di sintesi: non sostituisce i testi di riferimento né le linee guida (ESC 2023 sulle cardiomiopatie; AHA/ACC 2024 sulla CMI).

Fonte delle accuratezze delle manovre: Lembo NJ et al. *Bedside diagnosis of systolic murmurs.* N Engl J Med 1988;318:1572-8.